

Zaman Engeli: Sanayi Politikasında Kapanmayan Katmanlar

ÖFY

August 2026

Özet

Giriş engelleri, korudukları katmanın hangi kaynakla aşıldığına göre iki türe ayrılır: sermaye engeli ve zaman engeli. Sermaye engeli yeterli yatırımla aşılır; zaman engeli aşılamaz, çünkü aşmak için gereken şey satın alınabilir bir girdi değil, biriktirilmiş geçmiştir. Bu ayrımın belirleyicisi üretimin teknik zorluğu değil, ürünün niteliğinin doğrulanması için geçmesi gereken süredir. Doğrulanma gecikmesi kısa olan katmanlar sermaye yoğunluğuyla hızla kapanır; uzun olanlar, yatırım hacminden bağımsız olarak yavaş kapanır ya da kapanmaz. Bu ölçüt, mevcut engel taksonomilerinden farklı olarak girişten önce gözlemlenebilir vekil değişkenlere sahiptir: sertifikasyon süreçlerinin uzunluğu, garanti süreleri ve alıcıların şartnamede talep ettiği asgari saha hizmet geçmişi. Çin'in 2015 tarihli yerleşme programı, sabit devlet niyeti altında farklı bileşenlerin farklı sonuçlar vermesi nedeniyle bu iddianın sınanabileceği bir kesit sunmaktadır. Çerçevenin başlıca sınırı, doğrulanma gecikmesinin sonuca bakılarak geriye dönük atanması riskidir; bu risk giderilmediğinde çerçeve açıklayıcı değil yalnızca betimleyici kalır.

Giriş

Bir sanayi politikası programı, aynı devlet tarafından, aynı dönemde, karşılaştırılabilir kaynaklarla yürütüldüğünde bile bileşenden bileşene farklı sonuçlar verir. Çin'in 2015'te yayımladığı *Made in China 2025* belgesi bu tür bir programdır: belge, çeşitli ara bileşenlerde ulaşılmak istenen yerli tedarikçi paylarını tarih ve oran vererek listeler (State Council, 2015). Aradan geçen on yılda güneş enerjisi bileşenleri ve elektrikli araç bataryası gibi kalemlerde hedefler aşılmış, aşırı ultraviyole litografi cihazı ve yüksek baypaslı uçak motoru gibi kalemlerde ise hedeflere yaklaşamamıştır.

Bu farkın açıklanması, giriş engeli (*barrier to entry*) kavramının mevcut kullanımıyla yapılamamaktadır. Kavramın klasik formülasyonu (Bain, 1956) ve rekabet stratejisi literatüründeki yerleşik hâli (Porter, 1980), engelleri kaynaklarına göre sıralar: ölçek ekonomileri, sermaye gereksinimi, patent koruması, dağıtım kanallarına erişim. Bu taksonomiler engelin *varlığını* betimler, ancak engelin *aşılabilirliğini* ayırt etmez. Oysa politika açısından kritik olan soru, engelin var olup olmadığı değil, belirli bir kaynak tahsisiyle aşılp aşılamayacağıdır.

Burada kurulan ayırım şudur. **Sermaye engeli**, aşılması için gereken kaynağın sermaye olduğu engeldir; yeterli yatırım yapıldığında öngörülebilir bir sürede kapanır. **Zaman engeli**, aşılması için gereken kaynağın biriktirilmiş üretim ve kullanım geçmişi olduğu engeldir; yatırım hacmi arttırılarak kısaltılamaz.

Bu ayırımın kavramsal zemini yeni değildir. Örtük bilgi (*tacit knowledge*) kavramı, aktarılamayan ve ancak yaparak edinilen bilgi türünü adlandırmak için kullanılmıştır (Polanyi, 1966). Y yaparak öğrenme (*learning by doing*), üretim maliyetlerinin kümülatif üretim hacmiyle düşmesini açıklar (Arrow, 1962). Örgütsel rutinlerin firmaya özgü ve kolay taklit edilemez oluşu evrimci iktisadın merkezî tezidir (Nelson ve Winter, 1982).

Bu kavramların ortak sorunu ölçülemezleridir. “Bu sektörde örtük bilgi yoğundur” önermesi, sektörün başarısız olduğu gözlemlendikten sonra kurulduğunda hiçbir tahmin gücü taşımaz. Burada önerilen katkı, örtük bilginin yoğunluğunu doğrudan ölçmeye çalışmak yerine, onunla birlikte değişen ve önceden gözlemlenebilen bir büyüklük tanımlamaktır.

Kapsam sınırı şudur: çerçeve, mevcut bir teknolojinin belirli bir katmanına yeni bir üreticinin girmesini konu alır. Yeni bir teknolojinin icadını, tüketici pazarlarında marka rekabetini ve hizmet sektörlerini kapsamaz.

Engelin İki Türü

Sermaye engeli

Sermaye engeli, aşılması için gereken her girdinin satın alınabilir olduğu engeldir. Tesis, ekipman, lisans, personel ve hammadde bu kategoriye girer. Engelin yüksekliği, gereken yatırımın büyüklüğüyle ölçülür.

Bu tür engellerin ayırt edici özelliği, kapanma süresinin yatırım hacmiyle ters orantılı olmasıdır. Aynı hedefe iki kat sermaye ayrılırsa süre yaklaşık yarıya iner. Kısıt paradır, zaman değildir.

Kristal silikon güneş paneli üretimi bu tipin örneğidir. Üretim süreci sermaye yoğundur, ancak sürecin her adımı belgelenmiştir ve çıktının niteliği doğrudan ölçülebilir. Çin'in bu kalemde on yıldan kısa sürede küresel baskınlık kurması, engelin cinsiyle tutarlıdır.

Zaman engeli

Zaman engeli, aşılması için gereken girdilerden en az birinin satın alınmadığı engeldir. Bu girdi, ürünün gerçek koşullar altında uzun süre çalıştırılmasından doğan bilgidir.

Bu bilginin iki bileşeni vardır. Birincisi üreticide birikir: hangi işlem parametresinin hangi kusura yol açtığı, hangi malzeme partisinin hangi mevsimde nasıl davrandığı. İkincisi alıcıda birikir: ürünün on yıl boyunca beklendiği gibi çalıştığına dair kayıt.

İkinci bileşen çerçevenin merkezindedir, çünkü üreticinin denetimi dışındadır. Üretici tesisini genişletebilir, mühendis alabilir, ekipman yenileyebilir; ancak alıcının kayıt defterine yıl ekleyemez.

Yüksek hassasiyetli robot redüktörü bu tipin örneğidir. Sektör verilerine göre Japon üretici Nabtesco tek başına küresel endüstriyel robot üretiminin yaklaşık %60'ına redüktör tedarik etmektedir; şirketin konumu ürün yinelemesi, saha verisi ve üretici onay ilişkilerinin onlarca yıla yayılmış birikiminden kaynaklanmaktadır.

Doğrulanma Gecikmesi

Tanım

Doğrulanma gecikmesi (*verification lag*), bir ürünün gerekli niteliği taşıdığının alıcı tarafından kabul edilebilir biçimde gösterilmesi için üretim anından itibaren geçmesi gereken süredir.

Bu süre üretim süresi değildir. Bir redüktör bir günde üretilebilir; ancak o redüktörün bir milyon çevrim sonunda boşluk yapmadığı ancak bir milyon çevrim sonra bilinir.

Mekanizma

Doğrulanma gecikmesi uzadıkça, katmana giriş bir kilitlenmeye dönüşür.

Alıcı, arıza maliyeti yüksek olduğu için saha geçmişi olan tedarikçiyi tercih eder. Yeni üreticinin saha geçmişi yoktur. Geçmiş ancak satış yapıldıktan sonra birikir. Satış ise geçmiş olmadan yapılamaz.

Bu döngü sermaye ile kırılmaz, çünkü kırılması için satın alınması gereken şey geçmiş zamandır. Üretici fiyatı sıfıra indirse bile alıcı ürünü almaz; alıcının kaçındığı maliyet satın alma bedeli değil, arıza hâlinde ortaya çıkacak kesinti maliyetidir.

Yüksek gerilim güç trafosu piyasası bu mekanizmanın güncel örneğidir. Sektör analizlerine göre yüksek kapasiteli trafolarla teslim süreleri 2020 civarındaki bir yıl seviyesinden üç ila dört yıla, yüksek gerilim kesicilerde yaklaşık 125 haftaya çıkmıştır (Wood Mackenzie verilerine dayanan sektör raporları, 2026). Talep bu düzeyde bastırılmışken bile yeni tedarikçilerin piyasaya hızla girememesi, kısıtın yalnızca üretim kapasitesi olmadığını göstermektedir.

Karşı mekanizma

Kilit iki durumda kırılır ve çerçevenin bunları içermesi gerekir.

Birincisi, alıcının kendisinin risk üstlenmesidir. Doğrulanma gecikmesini kısaltmanın tek yolu, geçmişi olmayan bir ürünü satın almayı göze alan bir alıcının bulunmasıdır. Entegre devrenin ticarileşmesi bunun örneğidir: Apollo ve Minuteman programları henüz saha geçmişi olmayan bir bileşeni satın almış, bir NASA mühendisinin tahminine göre Apollo programı 1962–1967 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen entegre devrelerin yaklaşık %60'ını almıştır. Ortalama birim fiyat 1962'de 50 dolardan 1968'de 2,33 dolara inmiştir (Nelson, 1982; Miller, 2022).

İkincisi, alıcının seçeneksiz kalmasıdır. Ambargo ve tedarik kesintisi, alıcının risk toleransını zorla yükseltir.

Her iki durumda da kilidi kıran şey üreticinin kaynağı değil, alıcının davranışlarıdır.

Ölçme

Vekil değişkenler

Doğrulanma gecikmesi doğrudan gözlemlenemez, ancak üç vekil değişkenle tahmin edilebilir. Üçü de bir girişim denemesi yapılmadan önce bilinebilir olduğu için çerçevenin tahmin gücü buna dayanır.

- Zorunlu sertifikasyon ve nitelendirme süreçlerinin takvim uzunluğu.
- Sektörde olağan sayılan garanti süresi.
- Alıcı şartnamelerinde talep edilen asgari saha hizmet geçmişi.

Ayraç

Bir katmanın hangi engelle korunduğu, yerli tedarikçi payındaki değişimin sermaye ve zaman değişkenlerine duyarlılığı karşılaştırılarak belirlenir. Yerli tedarikçi payı burada, ilgili ülkede monte edilen nihai ürünlerde kullanılan söz konusu bileşenin yerli üreticilerden karşılanan oranını ifade eder.

$$\Delta pay_{it} = \beta_1 K_{it} + \beta_2 T_{it} + \gamma X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Burada K katmana yığılmış kümülatif sermayeyi, T ilk ciddi giriş denemesinden itibaren geçen yıl sayısını, X kontrol değişkenlerini gösterir. β_1 baskın olduğunda engel sermaye engeli, β_2 baskın olduğunda zaman engeli olarak sınıflandırılır.

Kontrol değişkenleri arasında pazar büyüklüğü, patent yoğunluğu, kritik hammaddenin tedarik edilebildiği kaynak sayısı ve üretim sürecinin sürekli mi kesikli mi olduğu yer alır.

Ampirik Tasarım

Doğal deney

Made in China 2025 programı, sanayi politikası literatüründe seyrek bulunan bir kesit sunar: devlet niyeti, sermaye erişilebilirliği ve zaman aralığı bileşenler arasında yaklaşık olarak sabit tutulmuş, sonuç ise değişkenlik göstermiştir. Bu, sonucu açıklayan farkın bileşenin kendi niteliklerinde aranmasını mümkün kılar.

Programın hedef listesi 2015'te, yani sonuçlar gözlenmeden önce ilan edildiği için hedef seçimi sonuca göre yapılmış değildir. Bu, aşağıda tartışılan içsellik sorununu kısmen hafifletir.

Örneklem ve karşılaştırma

Örneklem, hedef listesinde yer alan ve yerli pay verisi izlenebilen bileşenlerden oluşur. Karşılaştırma, doğrulanma gecikmesi ve kileri yüksek ve düşük olan gruplar arasında yerli pay eğimlerinin karşılaştırılmasıyla yapılır.

Beklenen bulgu, doğrulanma gecikmesi kısa olan grupta eğimin dik, uzun olan grupta yatık olmasıdır.

Vaka çalışmaları

Regresyon ilişkii gösterir, mekanizmayı göstermez. Bu nedenle dördü seçilmiş bileşen üzerinde süreç izleme yapılması gerekir: ikisi hızlı kapanan, ikisi kapanmayan gruptan.

Batarya hücresi hızlı kapanan grubun örneğidir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2026 tarihli değerlendirmesine göre 2025'te dünya batarya hücresi üretiminin %80'inden fazlası Çin'de gerçekleşmiştir.

Hassas redüktör ara vakadır ve bu nedenle çerçeve açısından en bilgilendiricidir. Sektör verilerine göre Çin'de monte edilen robotlarda yerli harmonik redüktör payı 2018'de %5'in altındayken 2024'te %35'i aşmış, RV redüktörde yerli tedarikçiler 2025'te %30 bandına ulaşmıştır. Buna karşılık en yüksek hassasiyet bandında Japon üstünlüğü sürmektedir. Bu, engelin tek bir bileşen için bile hassasiyet bandına göre tür değiştirebileceğini göstermektedir; orta bantta sermaye engeli, üst bantta zaman engeli hâkimdir.

Sınırlılıklar

İçsellik

Sermaye rastgele dağılmaz. Yatırım, kapanacağı düşünülen katmanlara yönelir. Bu durumda β_1 hem nedeni hem sonucu temsil eder ve tahmin yanlıdır.

Programın hedef listesinin sonuçtan önce ilan edilmiş olması bu sorunu azaltır ancak ortadan kaldırmaz, çünkü liste de bir beklentiye dayanarak hazırlanmıştır.

Geriye dönük atama riski

Çerçevenin en ciddi zaafı budur. Bir katmanın kapanmadığı gözlemlendikten sonra “demek ki zaman engeliyle korunuyormuş” denmesi, hiçbir bilgi üretmeyen bir totolojidir.

Çerçevenin savunulabilir olması, doğrulanma gecikmesinin giriş denemesinden bağımsız olarak ölçülebildiğinin gösterilmesine bağlıdır. Yukarıda önerilen üç vekil değişken bu koşulu sağlamak üzere seçilmiştir; hiçbirisi sonucu içermez ve üçü de kamuya açık kaynaklardan önceden derlenebilir.

Bu gösterilemezse geriye kalan, olaydan sonra tutarlı görünen bir anlatıdır.

Hayatta kalma yanlılığı

Yalnızca kapanan ve kapanmayan katmanlara bakmak yetersizdir. Girişimin denenip başarısız olduğu vakaların örnekleme dâhil edilmesi gerekir. Bu verinin derlenmesi araştırmanın en maliyetli kısmıdır ve başarısız girişimler nadiren belgelenir.

Veri kalitesi

Yerli pay verileri büyük ölçüde sektör birlikleri ve kamu kurumları kaynaklıdır; tanımlar kaynaklar arasında farklılık gösterir. Özellikle “yerlilik oranı” ifadesi kimi ölçümlerde nihai platform değeri üzerinden, kimilerinde bileşen düzeyinde hesaplanmaktadır. Bu iki ölçüm aynı adı taşımasına rağmen farklı büyüklüklerdir ve karıştırıldıklarında derinlik olduğundan yüksek görünür.

Sonuç

Sermaye ile aşılabilen engel ile zaman ile aşılabilen engel arasındaki ayırım, sanayi politikasında kaynak tahsisinin yönünü belirler. Sermaye engeliyle korunan katmanlarda üstünlük, en çok yatırım yapabilene geçer; kaynağı sınırlı aktörler için bu katmanlar yapısal olarak kapalıdır. Zaman engeliyle korunan katmanlarda ise belirleyici olan mevcut birikimin niteliğidir. Kaynağı sınırlı olan aktörün kullanabileceği geometri budur.

Bu ayırımın pratik karşılığı iki yönlüdür. Birincisi, katman seçiminde doğrulanma gecikmesinin girişten önce ölçülmesi ve seçim ölçütü olarak kullanılmasıdır. İkincisi, zaman engelinin tek bilinen kırıncısının alıcı davranışı olduğunun kabul edilmesidir: geçmiş olmayan ürünü satın almayı göze alan bir alıcı yoksa, üretici tarafına yapılan destek kilidi açmaz. Kore örneğinde devlet desteğinin ihracat performansına bağlanması (Amsden, 1989; Wade, 1990), alıcı disiplini dışarıdan sağlayan bir düzenek olarak okunabilir.

Çerçevenin en zayıf halkası ölçme tarafındadır. Doğrulanma gecikmesi sonuca bakılarak atanırsa, çerçeve açıklama değil yeniden adlandırma yapar. Bu nedenle çalışmanın ampirik değeri, önerilen üç vekil değişkenin girişten önce derlenebildiğinin ve sonuçla anlamlı biçimde ilişkilendiğinin gösterilmesine bağlıdır.

Açık kalan sorular arasında şunlar yer alır: doğrulanma gecikmesi teknolojik değişimle kısalabilir mi, örneğin hızlandırılmış ömür testleri ve sayısal ikiz yöntemleri saha geçmişinin yerini ne ölçüde alabilir. İkinci soru, aynı bileşen içinde hassasiyet bandına göre engel türünün değişmesinin ne kadar yaygın olduğudur; redüktör vakası bunun tekil bir durum mu yoksa genel bir örüntü mü olduğunu göstermemektedir.

Kaynaklar

- Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. Oxford University Press.
- Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. *The Review of Economic Studies*, 29(3).
- Bain, J. S. (1956). *Barriers to New Competition*. Harvard University Press.
- Miller, C. (2022). *Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology*. Scribner.
- Nelson, R. R. (1982). *Government and Technical Progress: A Cross-Industry Analysis*. Pergamon Press.
- Nelson, R. R. ve Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy*. Free Press.

- Simon, H. (1996). *Hidden Champions*. Harvard Business School Press.
- State Council of the People's Republic of China (2015). *Made in China 2025*.
- Teece, D. J. (1986). Profiting from Technological Innovation. *Research Policy*, 15(6).
- Wade, R. (1990). *Governing the Market*. Princeton University Press.
- International Energy Agency (2026). *Global EV Outlook 2026*. Batarya üretim payı verileri için.
- Redüktör pazar payı ve trafo teslim süresi verileri sektör analizlerinden (CRIA, Interact Analysis, Wood Mackenzie) derlenmiştir; birincil kaynaklardan doğrulanması gerekir.